

Université Tahri Mohamed , Bechar
Faculté des Sciences Exactes

4ieme Année Ingénieur
Cyber Security

Cours : Cybersécurité

Chapitre III: Dark Web et Cybersécurité

Code ClassRom : 3kvggzl5

Prof. BENAHMED Khelifa
2026

Les Trois Couches de l'Internet

3.1.1



Web de Surface

~4-5%

Pages indexées par Google, Bing, Yahoo. Accessible via navigateurs standard.

Web Profond

~90-95%

Contenu non indexé : banques, intranets, emails, dossiers médicaux.

Dark Web

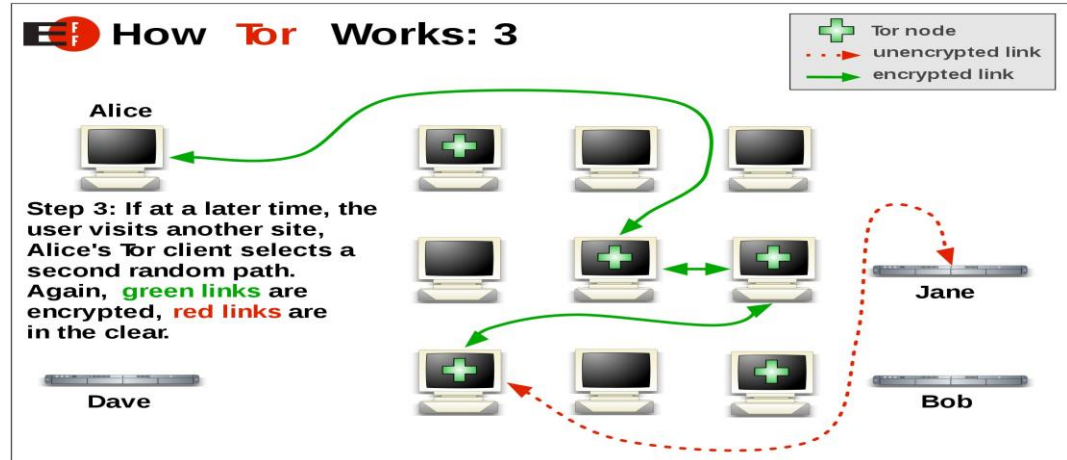
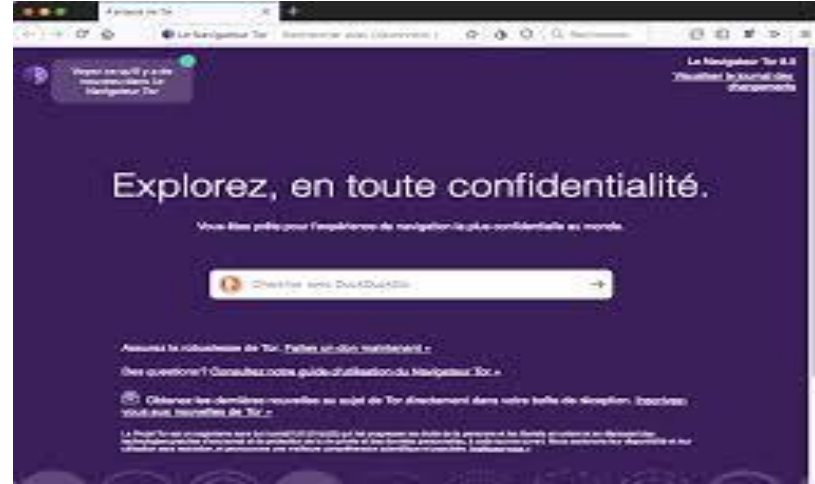
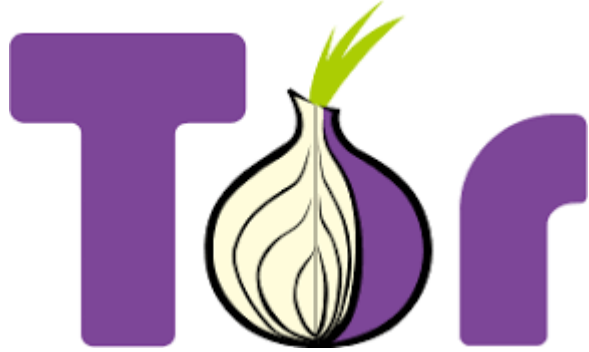
<1%

Intentionnellement caché. Requiert Tor ou I2P. Anonymat fort.

Comparaison des Couches Internet

Critère	Web de Surface	Web Profond	Dark Web
Indexé	✓ Oui	X Non	X Non
Accès navigateur	Standard	Standard + auth	Tor / I2P requis
Taille estimée	~4-5%	~90-95%	<1%
Anonymat	Aucun	Partiel	Élevé (conçu pour)
Statut légal	Entièrement légal	Légal	Variable
Exemples	Google, Wikipedia	Banque, Email	SecureDrop, marchés

Navigateur TOR (The Onion Router)





I2P (Invisible Internet Project) est un réseau décentralisé axé sur la confidentialité qui permet aux personnes de communiquer et de partager des informations de manière anonyme. Il fonctionne en acheminant les données à travers plusieurs couches cryptées via des nœuds opérés par des volontaires, dissimulant ainsi les emplacements de l'expéditeur et du destinataire. Le résultat est un réseau sécurisé, résistant à la censure, conçu pour les sites web privés, la messagerie et le partage de données.

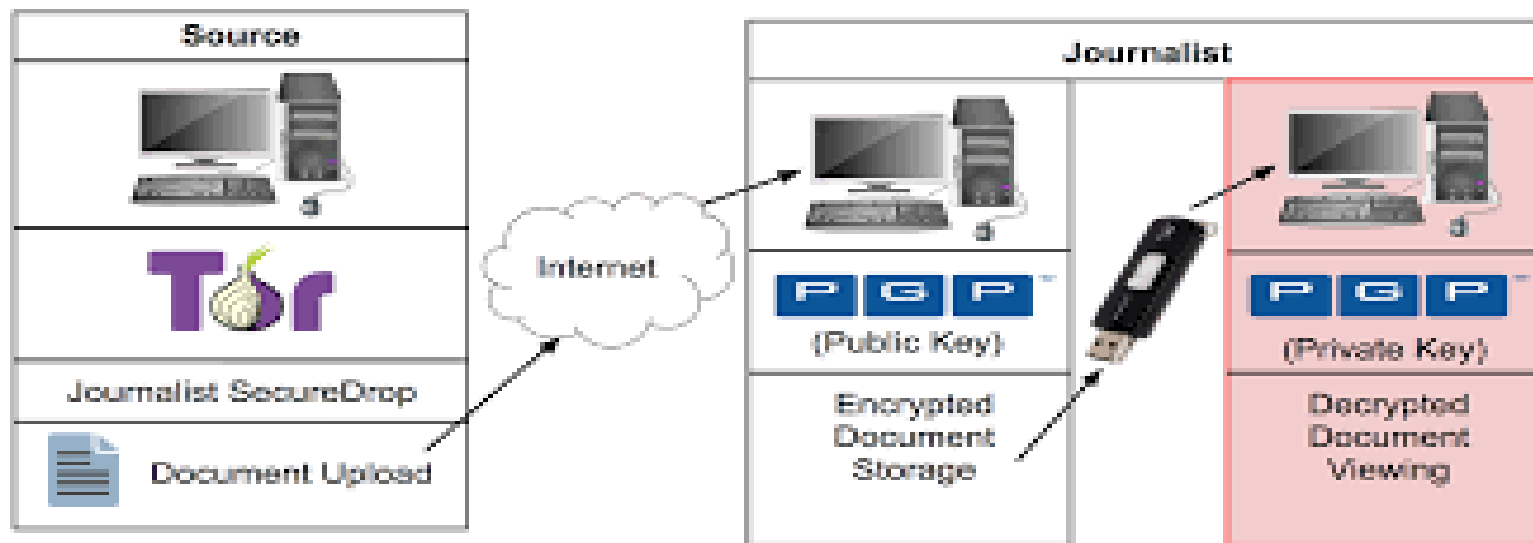
Comparatif entre Tor et I2P

		
Qualité de l'anonymat	 Très élevée	 Très élevée
Vitesse de navigation (vs navigation classique)	 Très lent	 Lent
Taille de la communauté	 Grande communauté	 Communauté plus petite
Accès (méthode plus courante)	Navigateur spécial	Extension de navigateur
Chiffrement des échanges	Oui	Oui
Extension des sites	.onion	i2p



SecureDrop :

Est une plateforme logicielle libre de communication sécurisée entre **journalistes et sources (Lanceurs d'alerte)**



Menaces et Activités sur le Dark Web

Dark Web Threat Landscape



Figure 3 – Main Threat Categories Found on the Dark Web

✓ Usages Légitimes

- Plateformes lanceurs d'alerte (SecureDrop)
- Journalisme & liberté d'expression
- Messagerie privée & anonyme
- Recherche académique
- Veille en cybersécurité

✗ Activités Illégales

- Trafic de drogues & armes
- Vente d'identifiants volés
- Ransomware-as-a-Service (RaaS)
- Contenu d'exploitation infantile
- Piratage & cyberattaques

Stratégie de Défense en Profondeur

Defense-in-Depth Strategy Against Dark Web Threats

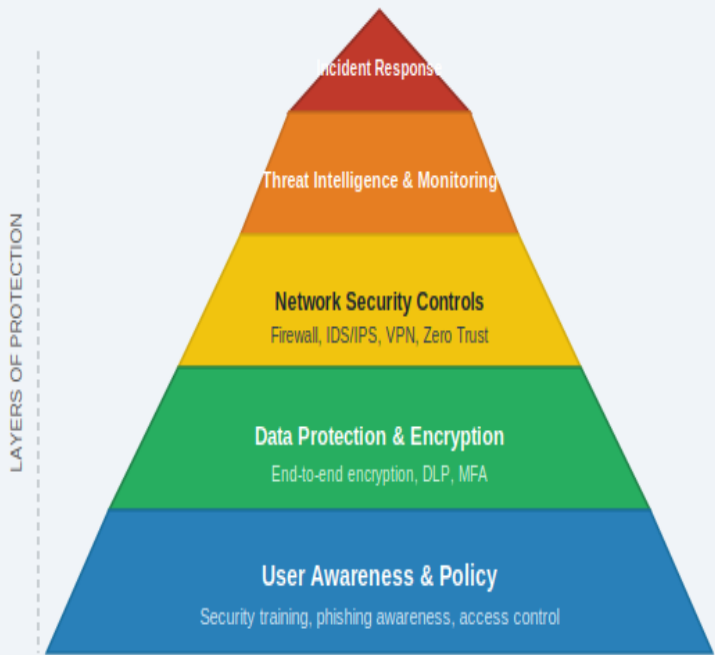


Figure 4 – Defense-in-Depth Pyramid: Layered Cybersecurity Strategy

Couche 1

Sensibilisation

Formations phishing, MFA, moindre privilège

Couche 2

Protection des Données

Chiffrement TLS/AES-256, DLP, gestion des clés

Couche 3

Contrôles Réseau

NGFW, IDS/IPS, Zero Trust, SIEM, segmentation

Couche 4

Threat Intelligence

Surveillance Dark Web, MITRE ATT&CK, veille 0-day

Veille 0-Day

Une vulnérabilité 0-day est une faille non connue publiquement, sans correctif disponible.

- **Objectif** : Détecter les signes précurseurs d'exploitation avant que le correctif ne soit publié.
- **Action** : Utiliser des solutions **EDR/XDR** (Endpoint Detection and Response) et le XDR (Extended Detection and Response) des solutions de cybersécurité automatisées basées sur l'IA pour repérer les comportements anormaux plutôt que de simples signatures.

Surveillance Dark Web : Identifier les fuites

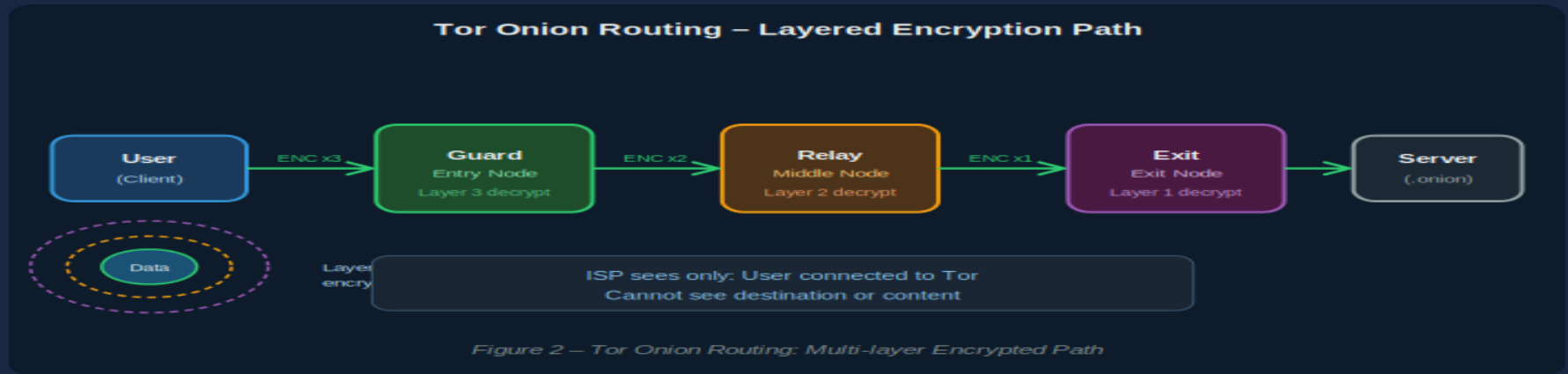
Le monitoring du Dark Web permet de détecter si vos données (identifiants, documents, accès) sont déjà en vente.

- **Sources surveillées** : Forums de hackers, blogs de ransomwares, sites Tor, messageries chiffrées.

MITRE ATT&CK : Le framework **MITRE ATT&CK** est une base de connaissances mondiale sur les tactiques et techniques des attaquants.

- Il sert de référentiel pour comprendre *comment* les attaquants opèrent (reconnaissance, accès initial, exfiltration).
- Permet d'adapter vos règles de détection dans le **SIEM** (Security Information and Event Management) pour bloquer des scénarios d'attaque.

Tor : Le Routage en Oignon



Nœud Gardien (Entrée)

Connaît l'IP de l'utilisateur, mais PAS la destination

Relais Intermédiaire

Connaît uniquement le relais précédent et suivant

Nœud de Sortie

Connaît la destination et le contenu, PAS l'IP source

ISP-Tor

Le **fournisseur d'accès internet (FAI ou ISP: *Internet Service Provider*)** peut voir que vous êtes connecté au réseau Tor, mais il ne peut pas voir les sites web que vous visitez, ni le contenu de votre trafic, car il est chiffré en plusieurs couches. Tor achemine le trafic via des bénévoles pour l'anonymat, mais le FAI détecte la connexion à un nœud d'entrée.

Points clés sur la relation ISP-Tor :

- **Ce que le FAI voit** : Le FAI voit que vous utilisez Tor, ce qui peut attirer l'attention dans certaines régions.
- **Ce que le FAI ne voit pas** : Le FAI ne peut pas voir le contenu de votre trafic, ni les sites web finaux, ni votre adresse IP réelle.
- **Contournement de blocage** : Si le FAI bloque Tor, l'utilisation de "**ponts**" (**bridges**) ou d'un **VPN** peut **masquer l'utilisation de Tor**.

Accéder au Dark Web : Procédure Étape par Étape

Accessing the Dark Web via Tor Browser – Step Flow

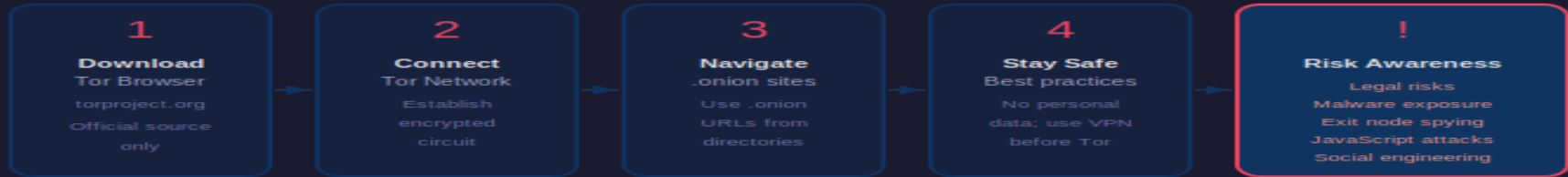


Figure 5 – Step-by-Step Process for Accessing the Dark Web via Tor

1

Téléchargement

torproject.org uniquement
(éviter versions piégées)

2

Connexion

Circuit de 3 relais
automatiquement négocié

3

Navigation

URL .onion (56 caractères v3)
via Hidden Wiki

4

OpSec

Désactiver JS, pas de comptes
personnels

5

Déconnexion

Fermer tous les onglets et le
navigateur

Risques Associés à Tor et au Dark Web

Logiciels Malveillants

Sites .onion malveillants avec téléchargements furtifs et exploits navigateur

⚡ Désactiver JS ; VM isolée ; maintenir Tor à jour

Risque Juridique

Consultation de certains contenus illégale ; forces de l'ordre surveillent

⚡ Connaître la législation locale ; obtenir autorisation écrite

Interception Nœud Sortie

Trafic non chiffré lisible par un opérateur malveillant du nœud de sortie

⚡ Toujours utiliser HTTPS ; chiffrement bout-en-bout

Exploits JavaScript

Moteur Firefox de Tor peut être compromis pour révéler la vraie adresse IP

⚡ Niveau de sécurité 'Le plus sûr' ; désactiver JS pour .onion

Corrélation de Trafic

Adversaire observant les deux extrémités peut désanonymiser par analyse temporelle

⚡ Utiliser des ponts (bridges) ; éviter sessions longues

Sites Honeypot

Forces de l'ordre exploitent de faux services pour identifier criminels

⚡ Éviter marchés et services non vérifiés

Tor vs. VPN — Analyse Comparative

Dimension	Tor	VPN
Niveau d'Anonymat	Très élevé (3 sauts, aucun point de confiance)	Moyen (dépend du fournisseur)
Vitesse	Lent (sauts multiples, relais bénévoles)	Rapide (un seul saut)
Coût	Gratuit (open source)	Abonnement (3-15 €/mois)
Accès Dark Web	✓ Oui (sites .onion nativement)	✗ Non
Modèle de Confiance	Distribué, aucune entité unique	Confiance centralisée fournisseur
Meilleur Cas d'Usage	Lanceurs d'alerte, anonymat hauts enjeux	Confidentialité générale, contournement geo
Journalisation	Pas de journaux par conception	Fournisseur peut enregistrer

Considérations Juridiques et Éthiques

EU Union Européenne

- Directive NIS2 — obligations de sécurité réseaux
- RGPD — notification violation sous 72h (Art. 33)
- Convention européenne sur la cybercriminalité

US États-Unis

- Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)
- Stored Communications Act (SCA)
- Electronic Communications Privacy Act (ECPA)

DZ Algérie

- Loi 09-04 — infractions TIC
- Supervision par l'ANCS (Agence Nationale de Cybersécurité)
- Règlementation nationale en évolution



International

- Convention de Budapest (68 pays signataires)
- Coopération Interpol & Europol
- Cadres de partage d'information CTI

⚠ IMPORTANT : Les chercheurs en cybersécurité doivent obtenir une AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE avant toute reconnaissance active sur le Dark Web.